

Principes variationnels

Cours de physique

Version SC

26 septembre 2026, Olivier Allard

PHY-41030

Table des matières

I	Principes variationnels	2
1	Principes variationnels	2
1.1	Principe de Fermat	2
1.2	Principe de Maupertuis	2
1.3	Principe de moindre action	2
2	Mécanique analytique et calcul variationnel	3
2.1	Équation d'Euler Lagrange	3
2.2	Le lagrangien	4
2.3	Invariances et lois de conservation	5
2.4	Multiplicateurs de Lagrange	9
3	Théorème lagrangienne de l'électromagnétisme	9
3.1	Lagrangien d'une particule relativiste	9
II	Relativité restreinte	11
4	Fondements de la relativité restreinte	11
4.1	Postulats d'Einstein	11
4.2	Le groupe Lorentz	12
4.3	Transformations de Lorentz spéciales	13
4.4	Conséquences de la transformation de Lorentz	14
4.5	Loi de composition des vitesses	16
5	Espace-temps de Minkowski	17
5.1	Géométrie quadri-dimensionnelle	17
5.2	Genre des quadri-vecteurs	19
5.3	Trajectoire d'espace-temps	22

Première partie

Principes variationnels

1 Principes variationnels

1.1 Principe de Fermat

Rayon optique choisit la trajectoire qui lui prend le moins de temps : « principe d'économie naturelle ».

1.2 Principe de Maupertuis

1.3 Principe de moindre action

Lagrange proposa un changement de point de vue sur la mécanique : plutôt que de déterminer la position $\mathbf{r}(t)$ et la vitesse $\mathbf{v}(t)$ d'une particule connaissant son état initial $(\mathbf{r}(0), \mathbf{v}(0))$, on s'intéresse à la trajectoire effectivement suivie par une particule partant de $\mathbf{r}_1$ à t_1 et arrivant en $\mathbf{r}_2$ en t_2 .

1.1 Principe 1 (lagrangien) — Tout système mécanique est caractérisé par un **lagrangien** $\mathcal{L}(x, \dot{x}, t)$ où x et $\dot{x}$ sont appelées **variables d'état**.

1.2 Principe 2 (dit de moindre action) — Pour toute trajectoire $x(t)$ entre (x_1, t_1) et (x_2, t_2) , on définit l'**action** S par

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(x, \dot{x}, t) dt$$

Le principe de moindre action dit que la trajectoire physique effectivement suivie $X(t)$ est telle que S est minimale.

2

Mécanique analytique et calcul variationnel

Le **calcul variationnel** est le calcul permettant de minimiser la valeur de l'intégrale d'une fonction (ici de l'action).

2.1

Équation d'Euler Lagrange

On cherche dans le cadre de la mécanique la fonction $x(t)$ minimisant l'intégrale

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(x(t), \dot{x}(t), t) dt$$

2.3

Équation d'Euler Lagrange — L'équation du mouvement qui détermine la trajectoire effectivement suivie est l'équation du second ordre d'**Euler-Lagrange** :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}$$

Démonstration — Supposons qu'il existe une solution (la vraie trajectoire donc) $X(t)$, et considérons une autre trajectoire $x(t)$ infiniment voisine de $X(t)$: $x(t) = X(t) + \delta x(t)$ avec par hypothèse $\delta x(t_1) = \delta x(t_2) = 0$. Au premier ordre en δx , la variation de S est :

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \delta x(t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \delta \dot{x}(t) \right) dt \\ &\stackrel{\text{IPP}}{=} \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) \delta x(t) dt \end{aligned}$$

On déduit du principe du moindre action que δS doit être nul qu'importe la variation infinitésimale $\delta x(t)$. ■

Dans le cas simple d'une particule évoluant dans un champ de potentiel $V(x, t)$, le lagrangien est $\mathcal{L}(x, \dot{x}, t) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V(x, t)$,

donc l'équation d'Euler-Lagrange s'écrit :

$$m \frac{d\dot{x}}{dt} = -\frac{\partial V}{\partial x} := f$$

On retrouve dans ce cas le principe fondamental de la dynamique.

La généralisation à s degrés de liberté $(x_i, \dot{x}_i)_{i \in \llbracket 1, s \rrbracket}$ est immédiate : le lagrangien $\mathcal{L}(\{x_i\}, \{\dot{x}_i\}, t)$ dépend de $\{x_i\}$ et $\{\dot{x}_i\}$ ainsi que de t , et on dispose de s équations de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}$$

Pour une particule dans l'espace $\mathbf{R}^3$, nous emploierons les notations $\mathbf{r}$ et $\mathbf{v}$, ainsi que la notation spécifique du gradient $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{a}} :=$

$\nabla_{\mathbf{a}} \mathcal{L} = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_x}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_y}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_z} \right)$ afin que l'équation d'Euler-Lagrange s'écrive

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{v}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}}$$

2.2

Le lagrangien

2.2.1

Non-unicité

Il peut paraître *a priori* dérangentant que plusieurs lagrangiens puissent être associés à un même système : on constate en effet que si on ajoute au lagrangien une dérivée droite par rapport au temps d'une fonction quelconque $f(x, t)$, $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \frac{d}{dt}f(x, t)$, les équations du mouvement sont inchangées. Le terme ajouté ne change effectivement pas dans une variation de $x(t)$ qui satisfait $\delta x(t_1) = \delta x(t_2) = 0$.

2.2.2

Forme du lagrangien

Pour trouver le lagrangien d'un système physique, on suit des principes logiques jusqu'à arriver à une forme convenable. Par exemple, pour une particule libre dans l'espace $\mathbf{R}^3$,

★ Il n'y a pas d'origine des temps privilégiée donc

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$$

- ★ Il n'y a pas d'origine d'espace privilégiée, donc

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0$$

- ★ Il n'y a pas de direction dans l'espace privilégiée, *i.e.* il y a invariance par rotation. Ainsi, $\mathcal{L}$ ne dépend que du carré de la vitesse : $\mathcal{L} := K\mathbf{v}^2$. On obtient après le choix $K = \frac{m}{2}$

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}\mathbf{v}^2$$

- ★ Dans un référentiel animé d'une vitesse constante $\mathbf{V}$ par rapport au premier, le lagrangien devient alors

$$\mathcal{L}' = \frac{m}{2}(\mathbf{v} - \mathbf{V})^2 = \mathcal{L} + \frac{d}{dt}\left(-m\mathbf{r} \cdot \mathbf{V} + \frac{m\mathbf{V}^2 t}{2}\right)$$

Plus généralement, si on introduit un potentiel $V(\mathbf{r})$ dans l'espace, le lagrangien devient

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}\mathbf{v}^2 - V(\mathbf{r})$$

qui se généralise à un ensemble de N points matériels dans un référentiel inertiel exposés au potentiel $V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t)$ qui inclut les potentiels d'interaction entre particules sous la forme

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 - V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t)$$

2.3

Invariances et lois de conservation

Les lois d'*invariance* des phénomènes physiques sont fondamentales puisqu'elles forment l'ensemble de ce que l'on sait *a priori* sur la physique d'un problème. Elles impliquent des *lois de conservation* qui traduisent la conservation d'une quantité lors de l'évolution temporelle, et permettent notamment de supputer une forme au lagrangien.

2.3.1

Changement de coordonnées, moment conjugué et variable cyclique

2.4

Moment conjugué et équations d'Euler-Lagrange — On appelle **moment conjugué** de la variable x_i pour un lagrangien donné les quantités

$$\mathbf{p}_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}$$

Ces grandeurs permettent de reformuler les équations d'Euler-Lagrange sous la forme plus compacte

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}_i}$$

Dans le cas de l'étude de particules dans un potentiel $V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t)$ en coordonnées cartésiennes, $\mathbf{p}_i = m\dot{\mathbf{r}}_i$, mais cette relation n'est plus vérifiée lorsque l'on ne considère plus des coordonnées cartésiennes ou lorsque les forces dépendent de la vitesse.

On peut procéder dans le formalisme Lagrangien à n'importe quel changement de variable $(x_1, \dots, x_N) \rightarrow (q_1, \dots, q_N)$, donnant

$$\tilde{\mathcal{L}}(\{q_i\}, \{\dot{q}_i\}, t) := \mathcal{L}(\{x_i\}(\{q_i\}), \{\dot{x}_i\}(\{\dot{q}_i\}), t)$$

On appelle **coordonnées généralisées** un ensemble quelconque de coordonnées q_i , et on définit dans ce cas l'**impulsion généralisée** par – en omettant le tilde –

$$p_i := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$$

qui donne une forme généralisée de la loi de Newton sous la forme

$$\dot{p}_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}$$

On appelle **variable cyclique** une coordonnée généralisée q_i qui ne figure pas explicitement dans le lagrangien $\mathcal{L}$, i.e. $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$. Dans ce cas, le moment conjugué à cette variable est conservé : $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = C$.

2.3.2

Énergie et translation dans le temps

Considérons un système isolé (invariant par translation dans le temps), i.e. $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$. Évaluons l'évolution de $\mathcal{L}(x, \dot{x})$ le long de la trajectoire effectivement suivie :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathcal{L}(x, \dot{x}) &= \dot{x}(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} + \ddot{x}(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \\ &\stackrel{E-L}{=} \dot{x}(t) \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} + \ddot{x}(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\dot{x}(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) \end{aligned}$$

2.5

Définition (énergie) — On appelle **énergie** la quantité $\dot{x} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} - \mathcal{L}$ le long de la trajectoire physique, que l'on généralise en

$$\begin{aligned} E &:= \sum_{i=1}^s \dot{x}_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} - \mathcal{L} \\ &= \sum_i p_i \dot{x}_i - \mathcal{L} \end{aligned}$$

Cette définition est, on le voit, ainsi tournée afin que lorsqu'il y a invariance par translation dans le temps, l'énergie est conservée.

2.3.3

Impulsion et translations dans l'espace

2.6

Proposition — L'impulsion totale d'un système invariant par translation dans l'espace est *conservée*.

Démonstration — Considérons un système invariable par translation dans l'espace. C'est le cas d'un ensemble de particules dont les interactions ne dépendent que des coordonnées relatives. Pour toute transformation infinitésimale ϵ des coordonnées le lagrangien est invariant,

$$\delta \mathcal{L} = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \epsilon = 0$$

d'où on déduit $\sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}_i} = 0$, ce qui se réécrit à l'aide des impulsions

généralisées et les équations d'Euler-Lagrange comme

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i = \frac{d}{dt} \mathbf{P} = 0$$

■

2.3.4

Moment cinétique et rotations

2.7

Définition-Proposition (moment cinétique) — On appelle **moment cinétique** la grandeur

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i$$

et **moment cinétique total d'un système**

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{L}_i$$

Le moment cinétique total d'un système invariant par rotation dans l'espace est *conservée*.

Preuve — Considérons une rotation infinitésimale d'un angle $\delta\phi$ autour d'un axe porté par $\mathbf{u}$:

$$\mathbf{r}_i \rightarrow \mathbf{r}_i + \delta\phi \mathbf{u} \times \mathbf{r}_i$$

$$\dot{\mathbf{r}}_i \rightarrow \dot{\mathbf{r}}_i + \delta\phi \mathbf{u} \times \dot{\mathbf{r}}_i$$

La variation du lagrangien associée à cette transformation est

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L} &= \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot (\delta \mathbf{u} \times \mathbf{r}_i) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} \cdot (\delta \mathbf{u} \times \dot{\mathbf{r}}_i) \right) \\ &= \left(\sum_i \mathbf{r}_i \times \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}_i} + \dot{\mathbf{r}}_i \times \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} \right) \cdot \mathbf{u} \delta\phi \\ &= \left(\sum_i \mathbf{r}_i \times \dot{\mathbf{p}}_i + \dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{p}_i \right) \cdot \mathbf{u} \delta\phi \\ &= \frac{d}{dt} \mathbf{L} \cdot \mathbf{u} \delta\phi \end{aligned}$$

Ceci est vrai pour toute rotation infinitésimale, donc $\frac{d}{dt}\mathbf{L} = 0$. ■

2.4 Multiplicateurs de Lagrange

3 Théorème lagrangienne de l'électromagnétisme

3.1 Lagrangien d'une particule relativiste

On se restreint au cas d'une particule massive placée dans un champ électromagnétique. Le principe de moindre action n'a de sens que s'il détermine le mouvement de la particule qu'importe le référentiel inertiel choisi. Déterminons donc le trajet parcouru pour aller de $(t_1, \mathbf{r}_1)$ à $(t_2, \mathbf{r}_2)$ en minimisant l'action.

3.1.1 Particule libre

3.8

$$\mathcal{L} = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$S = -mc^2 \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Nous avons vu dans le cas d'une particule libre de masse m que, pour des raisons de symétries, le lagrangien ne devait être que fonction du carré de la vitesse v^2 de la particule. Cherchons donc cette fonction sous une forme qui rende l'action S qui s'y associe invariante de Lorentz.

3.1.2 Impulsion et énergie d'une particule libre

Le moment conjugué s'écrit

$$\mathbf{p}_{\text{lib}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{v}} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

et l'énergie

$$\mathcal{E}_{\text{lib}} = \mathbf{p}_{\text{lib}} \cdot \mathbf{v} - \mathcal{L} = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Ces deux grandeurs sont reliées par la relation

$$\left(\frac{\mathcal{E}_{\text{lib}}}{c}\right)^2 - \mathbf{p}_{\text{lib}}^2 = m^2 c^2$$

En supposant que l'ensemble $\left(\frac{\mathcal{E}_{\text{lib}}}{c}, \mathbf{p}_{\text{lib}}\right) := P_{\text{lib}}$ soit un *quadri-vecteur*, que l'on appelle **quadri-impulsion**, on remarque son carré au sens de Minkowski est un invariant relativiste, proportionnel à la masse au carré de la particule, ce qui est en accord avec l'hypothèse de départ. Celle-ci est aussi confirmé par le fait que $\mathcal{L} dt$ est un invariant relativiste, et

$$\begin{aligned} -\mathcal{L} dt &= (\mathbf{p}_{\text{lib}} \cdot \mathbf{v} - \mathcal{L}) - \mathbf{p}_{\text{lib}} \cdot d\mathbf{x} \\ &= \mathcal{E}_{\text{lib}} dt - \mathbf{p}_{\text{lib}} \cdot d\mathbf{x} \\ &= P_{\text{lib}} \cdot dX \end{aligned}$$

où l'on considère le pseudo-produit scalaire de Minkowski.

3.1.3

Particule chargée dans un champ électromagnétique

Interaction avec un champ électromagnétique Considérons désormais une particule de charge q et de masse m placée dans un champ électromagnétique. Dans le cas où le champ est purement électrostatique et dérive du potentiel $q\phi$, on sait que

$$\mathcal{L} = \frac{mv^2}{2} - q\phi$$

Il faut donc chercher le lagrangien complet sous la forme $\mathcal{L}_{\text{lib}} + \mathcal{L}_I$ où $\mathcal{L}_I$ décrit d'interaction de la particule et du champ.

Deuxième partie

Relativité restreinte

4 Fondements de la relativité restreinte

4.1 Postulats d'Einstein

4.9

Postulats —

1. Toutes les lois de la physique sont les mêmes dans tout référentiel inertiel.
2. Dans le vide, la lumière se propage toujours avec la même vitesse, indépendamment de la vitesse de la source.

Considérons deux référentiels inertiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$. Un événement $\mathcal{E}$ est repéré par ses coordonnées (t, x, y, z) dans $\mathcal{R}$ et (t', x', y', z') dans $\mathcal{R}'$. Pour simplifier, on considèrera que les origines spatiales des deux référentiels O et O' coïncident, ainsi que leurs origines temporelles $t = 0$ et $t' = 0$.

Considérons un flash de lumière émis en $t = 0$ à l'origine O de $\mathcal{R}$. Un signal lumineux se propage sphériquement autour de l'origine à la vitesse de la lumière c :

$$c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 0$$

Dans le référentiel $\mathcal{R}'$, la même équation est vérifiée :

$$c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = 0$$

En remplaçant les coordonnées de $\mathcal{R}'$ par leurs expressions dans $\mathcal{R}$, on définit la forme quadratique :

$$Q(t, x, y, z) := c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2$$

Principes Fondamentaux de la relativité restreinte

$$= \sum_{i,j} \mathcal{A}_{ij} x^i x^j + \sum_i \mathcal{B}_i x^i (ct) + \mathcal{C} (ct)^2$$

où les coefficients $\mathcal{A}_{ij}$, $\mathcal{B}_i$ et $\mathcal{C}$ dépendent des référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ et où les x^i représentent les trois coordonnées spatiales.

Tout point spacial de coordonnées (x, y, z) sera atteint par le signal lumineux à l'instant t_ℓ défini par $ct_\ell = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, valeur pour laquelle la forme quadratique $Q(t, x, y, z)$ s'annule. Le signal atteignant au même instant les points (x, y, z) et $(-x, -y, -z)$ symétriques par rapport à O , on sait aussi que $Q(t_\ell, -x, -y, -z) = 0$, ce qui montre que les coefficients $\mathcal{B}_i$ sont nuls.

4.2

Le groupe Lorentz

4.10

Définition (transformation de Lorentz) — On appelle **transformation de Lorentz** toute transformation linéaire

$$x'^\mu = \sum_{\nu=0}^3 \Lambda^\mu_\nu x^\nu$$

$$x'^\mu \stackrel{\text{def}}{=} \Lambda x^\nu$$

reliant par la matrice carrée Λ les quadrivercteurs $x'^\mu = (ct', x', y', z')$ et $x^\mu = (ct, x, y, z)$ vérifiant la relation

$$c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2$$

$$x'^{\mu\top} \mathbf{G} x'^\mu \stackrel{\text{def}}{=} x^{\mu\top} \mathbf{G} x^\mu$$

où $\mathbf{G} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$.

Preuve — En combinant les deux égalités de la transformation de Lorentz, on obtient la relation

$$x^{\mu\top} \Lambda^\top \mathbf{G} \Lambda x^\mu = x^{\mu\top} \mathbf{G} x^\mu$$

Celle-ci étant valable pour tout x^μ , on en déduit que $\Lambda^\top \mathbf{G} \Lambda = \mathbf{G}$, ce qui permet de vérifier que ces matrices forment un groupe.

Leur symétrique s'écrit $\Lambda^{-1} = \mathbf{G}\Lambda^{\top}\mathbf{G}$ (étant donné aussi que $\mathbf{G}^2 = \mathbf{I}$), et l'élément neutre est $\mathbf{I}$. ■

4.3

Transformations de Lorentz spéciales

4.3.1

Transformation de Lorentz le long de l'axe des x

4.11

Transformation de Lorentz spéciale le long de l'axe x —

$$\begin{aligned} ct' &= \gamma(ct - \beta x) \\ x' &= \gamma(x - \beta ct) \\ y' &= y \\ z' &= z \end{aligned}$$

où on a les coefficients adimensionnelles

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{v}{c} \\ \gamma &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{aligned}$$

Démonstration — Considérons que deux des trois coordonnées spatiales restent inchangées : $y' = y$ et $z' = z$. On a alors

$$c^2 t^2 - x^2 = c^2 t'^2 - x'^2$$

La transformation linéaire la plus générale reliant (ct, x) à (ct', x') s'écrit

$$\begin{aligned} ct' &= \lambda_1 ct + \lambda_2 x \\ x' &= \lambda_3 x + \lambda_4 ct \end{aligned}$$

Pour satisfaire la transformation de Lorentz, il faut alors que

$$\begin{aligned} \lambda_1^2 - \lambda_4^2 &= 1 \\ \lambda_3^2 - \lambda_2^2 &= 1 \end{aligned}$$

$$\lambda_1 \lambda_2 - \lambda_3 \lambda_4 = 0$$

La trajectoire de l'origine O' de $\mathcal{R}'$ est caractérisée par $x' = 0$, i.e. $\lambda_3 x + \lambda_4 c t = 0$, qui nous dit que la vitesse de O' selon $\mathcal{R}$ est parallèle à l'axe des x et de valeur $v = -c \frac{\lambda_4}{\lambda_3}$. La solution de ces équations est

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \lambda_3 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} := \gamma \\ \lambda_2 &= \lambda_4 = -\frac{v}{c} \lambda_1 := -\beta \gamma \end{aligned}$$

■

Il est parfois utile d'exprimer les coefficients β et γ sous la forme

$$\begin{aligned} \gamma &= \text{ch}(\alpha) \\ \beta &= \text{th}(\alpha) \end{aligned}$$

où le paramètre α est appelé **rapidité**. La transformation de Lorentz s'écrit alors

$$\begin{bmatrix} c t' \\ x' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{ch}(\alpha) & -\text{sh}(\alpha) \\ -\text{sh}(\alpha) & \text{ch}(\alpha) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c t \\ x \end{bmatrix}$$

4.3.2

Transformation de Lorentz d'axe quelconque

4.12

Transformation de Lorentz d'axe quelconque — Sous forme matricielle, la transformation de Lorentz spéciale de paramètre $\boldsymbol{\beta} = \frac{\mathbf{v}}{c}$ s'écrit

$$\Lambda_{\text{boost}}(\boldsymbol{\beta}) = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma \beta_x & -\gamma \beta_y & -\gamma \beta_z \\ -\gamma \beta_x & 1 + \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_x^2 & \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_x \beta_y & \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_x \beta_z \\ -\gamma \beta_y & \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_x \beta_y & 1 + \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_y^2 & \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_y \beta_z \\ -\gamma \beta_z & \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_x \beta_z & \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_y \beta_z & 1 + \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_z^2 \end{bmatrix}$$

4.4

Conséquences de la transformation de Lorentz

4.4.1

Relativité de la simultanéité

Contrairement à la physique newtonienne, en relativité, deux événements se produisant simultanément dans un référentiel $\mathcal{R}$ ne sont plus nécessairement simultanés dans $\mathcal{R}'$. En effet, si on considère les deux événements $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ se réalisant à $t_1 = t_2$ dans $\mathcal{R}$, alors dans $\mathcal{R}'$ (dont la transformation de Lorentz est le long de l'axe x),

$$\begin{aligned}\Delta t' &= t'_2 - t'_1 = \gamma \left(\Delta t - \frac{\beta}{c} \Delta x \right) \\ &= -\gamma \frac{\beta}{c} \Delta x\end{aligned}$$

4.4.2

Dilatation du temps

On suppose désormais que $\Delta x = 0$ mais que $\Delta t \neq 0$ pour deux événements $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ dans $\mathcal{R}$. On obtient cette fois-ci dans $\mathcal{R}'$ transformé selon Lorentz le long de l'axe x ,

$$\begin{aligned}\Delta t' &= t'_2 - t'_1 = \gamma \left(\Delta t - \frac{\beta}{c} \Delta x \right) \\ &= \gamma \Delta t\end{aligned}$$

Cet intervalle de temps est donc toujours supérieur dans $\mathcal{R}'$: il y a **dilatation du temps**.

4.4.3

Contraction des longueurs

Intéressons-nous désormais à la longueur d'un objet : par exemple une règle immobile dans le référentiel $\mathcal{R}$ de l'observateur, et choisissons l'axe des x parallèle à cette règle. Sa longueur dans $\mathcal{R}$ est définie par $L = \Delta x = x_2 - x_1$, et celle dans $\mathcal{R}'$ est $L' = \Delta x' = x'_2(t') - x'_1(t')$. Les deux extrémités dans $\mathcal{R}'$ ayant la même vitesse, L' est indépendant du temps.

Les événements $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ simultanés dans $\mathcal{R}'$ correspondant aux positions des extrémités de la règle à l'instant t' et repérés respectivement par leurs coordonnées (t', x'_1) et (t', x'_2) ne sont plus simultanés dans $\mathcal{R}$, et

$$\Delta t = \beta \frac{L}{c}$$

On obtient alors

$$\begin{aligned} L' &= \gamma(L - \beta c \Delta t) = \gamma(1 - \beta^2)L \\ &= \sqrt{1 - \beta^2}L = \frac{L}{\gamma} \end{aligned}$$

La longueur mesurée dans un référentiel quelconque est donc toujours inférieure à celle mesurée dans le référentiel particulier où l'objet est immobile : c'est la **contraction des longueurs**.

4.5

Loi de composition des vitesses

4.5.1

Composition de deux transformations de Lorentz de même axe

En notant $\Lambda(\alpha) = \begin{bmatrix} \text{ch}(\alpha) & -\text{sh}(\alpha) \\ -\text{sh}(\alpha) & \text{ch}(\alpha) \end{bmatrix}$, et en associant à la transformation de $\mathcal{R}$ à $\mathcal{R}'$ l'angle α_1 et à la transformation $\mathcal{R}'$ à $\mathcal{R}''$ l'angle α_2 , on constate que l'on peut écrire la transformation de Lorentz selon l'axe x entre $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}''$ par l'équation

$$\begin{bmatrix} ct'' \\ x'' \end{bmatrix} = \Lambda(\alpha_2)\Lambda(\alpha_1) \begin{bmatrix} ct \\ x \end{bmatrix}$$

Or $\Lambda(\alpha_2)\Lambda(\alpha_1) = \Lambda(\alpha_1 + \alpha_2)$. Cela correspond donc au total à une transformation de Lorentz spéciale le long de l'axe des x , de vitesse $V = c \text{th}(\alpha_1 + \alpha_2) = c \frac{\text{th}(\alpha_1) + \text{th}(\alpha_2)}{1 + \text{th}(\alpha_1)\text{th}(\alpha_2)}$. La vitesse relative entre $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ est donc donnée par

$$v_{\mathcal{R}''|\mathcal{R}} = \frac{v_{\mathcal{R}''|\mathcal{R}'} + v_{\mathcal{R}'|\mathcal{R}}}{1 + \frac{v_{\mathcal{R}''|\mathcal{R}'} v_{\mathcal{R}'|\mathcal{R}}}{c^2}}$$

Dans le cas de vitesse faibles devant celle de la lumière, on retrouve la loi d'addition des vitesses de la physique newtonnienne.

4.5.2

Composition des vitesses

On considère maintenant le cas d'une particule animée d'un mouvement quelconque, de vitesse $\mathbf{w}$ et $\mathbf{w}'$ dans les référentiels intertiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$. En utilisant la transformation de Lorentz entre $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$, on obtient

$$\begin{aligned} w'_x &= \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - \beta c dt)}{\gamma(c dt - \beta dx)} \\ &= \frac{w_x - v}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \end{aligned}$$

De même, on a pour les composantes orthogonales à l'axe de la transformation

$$\begin{aligned} w'_y &= \frac{dy'}{dt'} = \frac{w_y}{\gamma \left(1 - \frac{\beta}{c} w_x\right)} \\ w'_z &= \frac{dz'}{dt'} = \frac{w_z}{\gamma \left(1 - \frac{\beta}{c} w_x\right)} \end{aligned}$$

Pour une transformation d'axe quelconque, on peut généraliser en

$$\begin{aligned} \mathbf{w}'_{\parallel} &= \frac{\mathbf{w}_{\parallel} - \mathbf{v}}{1 - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{c^2}} \\ \mathbf{w}'_{\perp} &= \frac{\mathbf{w}_{\perp}}{\gamma \left(1 - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{c^2}\right)} \end{aligned}$$

5

Espace-temps de Minkowski

5.1

Géométrie quadri-dimensionnelle

On définit l'espace quadri-dimensionnel appelé **espace-temps**, dont les points sont des quadri-vecteurs repérés par leurs quatre coordonnées suivantes :

$$x^\mu = \{ct, x, y, z\} \quad \text{ou} \quad \mu = 0, 1, 2, 3$$

En notant $\{e_0, e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de l'espace-temps, on peut à tout événement $\mathcal{E}$ de coordonnées (ct, x, y, z) associer un **quadri-vecteur position**

$$X := \sum_{\mu=0}^3 x^\mu e_\mu$$

que l'on peut noter avec la notation d'Einstein sous la forme

$$X := x^\mu e_\mu$$

5.1.1

Produit scalaire

On adapte le produit scalaire à l'expression quadratique invariante en relativité : le **produit scalaire de Minkowski** (qui en est en réalité un pseudo car non défini positif), définit par son action sur les quatres vecteurs de base :

$$e_\mu \cdot e_\nu = \eta_{\mu\nu}$$

où $G = \text{diag}(1, -1, -1, -1) = (\eta_{\mu\nu})$. Le produit scalaire de $X = (x^0, \mathbf{x})$ par $Y = (y^0, \mathbf{y})$ s'écrit alors

$$\begin{aligned} X \cdot Y &= X^\mu Y^\nu \eta_{\mu\nu} \\ &= x^0 y^0 - \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \end{aligned}$$

En particulier, dans le cas du quadri-vecteur position,

$$X^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

qui est la forme quadratique apparaissant dans l'invariant relativiste.

5.1.2

Changement de base

Considérons l'expression du quadri-vecteur position $X = x'^\mu e'_\mu$ dans une nouvelle base $\{e'_\mu\}$. On s'intéressera uniquement aux nouvelles bases qui sont, comme $\{e_\mu\}$, pseudo-orthonormales, *i.e.* qui vérifient

$$e'_\mu \cdot e'_\nu = \eta_{\mu\nu}$$

La matrice de changement de base telle que $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$ fait qu'en remplaçant les grandeurs prime dans l'égalité

$$X \cdot Y = \eta_{\mu\nu} x'^\mu y'^\nu = \eta_{\mu\nu} x^\mu y^\nu$$

on obtient la relation suivante :

$$\eta_{\mu\nu} \lambda^\mu_\rho \lambda^\nu_\sigma = \eta_{\rho\sigma}$$

Cette condition sur les coefficients de la matrice Λ est équivalente à l'invariance de la forme quadratique qui caractérise les transformations de Lorentz.

5.2

Genre des quadri-vecteurs

Le produit scalaire de Minkowski n'étant pas défini positif, le carré scalaire de vecteurs non nuls peut prendre n'importe quelle valeur. On peut ainsi classer les quadri-vecteurs de l'espace-temps en trois catégories.

5.2.1

Quadri-vecteurs de genre temps

5.13

Définition (quadri-vecteur de genre temps) — On appelle **quadri-vecteur de genre temps** un quadri-vecteur X tel que

$$X^2 > 0$$

$$|x^0| \stackrel{\hat{=}}{>} \|\mathbf{x}\|$$

Si cette propriété est vérifiée dans un référentiel, elle le reste dans tout autre. De plus, il est possible de trouver un référentiel

particulier dans lequel la composante spatiale est nulle ($\mathbf{x}' = 0$). Montrons-le pour un vecteur $X = (x^0, x^1, 0, 0)$ (cas auquel on peut toujours se ramener par rotation du repère spatial par rapport au référentiel initial). Dans une transformations de Lorentz le long de l'axe x , les composantes de X deviennent

$$\begin{aligned}x'^0 &= \gamma(x^0 - \beta x^1) \\x'^1 &= \gamma(x^1 - \beta x^0)\end{aligned}$$

Comme $|x^1| < |x^0|$ par hypothèse, on peut obtenir un nouveau référentiel tel que $\beta = \frac{x^1}{x^0}$, dans lequel on aura bien $\mathbf{x}' = 0$. On peut donc éliminer la composante spatiale de tout quadri-vecteur du genre temps, mais pas sa composante temporelle.

Ainsi, si deux événements de l'espace temps $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ sont séparés par un quadri-vecteur $S = X_2 - X_1$ qui est de genre temps, alors il existe un référentiel dans lequel ces deux événements ont la même position spatiale.

5.2.2

Quadri-vecteurs du genre espace

5.14

Définition (quadri-vecteur de genre espace) — On appelle **quadri-vecteur de genre espace** un quadri-vecteur X tel que

$$\begin{aligned}X^2 &< 0 \\|x^0| &\hat{<} \|\mathbf{x}\|\end{aligned}$$

À l'inverse des quadri-vecteurs du genre temps, il est toujours possible de trouver un référentiel dans lequel la composante temporelle est réduite à zéro (il suffit de faire en sorte que $\beta = \frac{x^0}{x^1}$). Autrement dit, pour deux événements séparés par un quadri-vecteur de genre espace, il existe toujours un référentiel dans lequel ces deux événements sont simultanés.

5.2.3

Quadri-vecteurs de genre lumière

5.15

Définition (quadri-vecteur de genre lumière) — On appelle **quadri-vecteur de genre lumière** un quadri-vecteur X tel que

$$X^2 = 0$$

$$|x^0| \stackrel{\uparrow}{=} \|\mathbf{x}\|$$

Un tel quadri-vecteur est relié à l'origine par un signal lumineux parce que $\|\mathbf{x}\| = ct$, d'où son nom.

5.2.4

Causalité

Remarquons que dans le cas où deux événements $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ sont séparés par un quadri-vecteur X de genre espace, alors il est possible, en changeant de référentiel, de faire passer la composante temporelle de X du signe positif au signe négatif et inversement. Autrement dit, pour certains observateurs, $\mathcal{E}_1$ se déroule avant $\mathcal{E}_2$, et pour d'autre après. Toutefois, il faut se rassurer du fait que cela n'empêche pas le principe de causalité, fondamental en physique : si les deux événements sont séparés d'un quadri-vecteur espace, il est impossible de les relier par un signal se propageant à une vitesse inférieure ou égale à celle de la lumière. La causalité est donc sauve car l'information ne peut pas circuler plus vite que la lumière.

On peut donc évaluer l'importance de la classification des quadri-vecteurs, en considérant un événement $\mathcal{E}_1$ et en découpant l'espace en quatre régions :

- ★ Les événements $\mathcal{E}$ séparés de $\mathcal{E}_1$ par un quadri-vecteur $S = X - X_1$ de genre temps; Si $s^0 > 0$, alors $\mathcal{E}$ se situe dans le **futur** de $\mathcal{E}_1$. Si $s^0 < 0$, $\mathcal{E}$ se situe au contraire dans le **passé** de $\mathcal{E}_1$.
- ★ Les événements $\mathcal{E}$ séparés de $\mathcal{E}_1$ par un quadri-vecteur lumière $S = X - X_1$ qui définissent un cône appelé **cône de lumière**, d'équation

$$(s^0)^2 - (s^1)^2 - (s^2)^2 - (s^3)^2 = 0$$

- ★ Les événements séparés de $\mathcal{E}_1$ par un quadri-vecteur de genre espace, qui sont causalement indépendants de l'événement $\mathcal{E}_1$. Ils sont situés à l'extérieur du cône de lumière.

5.3

Trajectoire d'espace-temps

En mécanique newtonienne, le mouvement d'une particule est décrit par l'expression de $\mathbf{x}(t)$, fonction du temps. En relativité restreinte, on aimerait décrire la trajectoire d'une particule dans l'espace-temps. Le temps devient alors une coordonnée à part entière, et l'on doit introduire un nouveau paramètre noté λ tel que

$$X = X(\lambda) = (x^\mu(\lambda))_{\mu \in \llbracket 0, 3 \rrbracket}$$

Une trajectoire n'est physiquement acceptable seulement si elle correspond à un mouvement dont la vitesse reste bornée par la vitesse de la lumière, ce qui se traduit par la condition que le **quadri-vecteur tangent** T de composantes $T^\mu = \frac{dx^\mu}{d\lambda}$ reste toujours confiné à l'intérieur du cône de lumière.

Pour une particule massive, ne pouvant jamais atteindre la vitesse de la lumière, le quadri-vecteur tangent est strictement à l'intérieur du cône de lumière, et est par conséquent du genre temps ($\eta_{\mu\nu} T^\mu T^\nu > 0$).

Pour une particule de masse nulle tel les photons, le quadri-vecteur tangent est de genre lumière en tout point de la trajectoire.

5.3.1

Temps propre et quadri-vecteur vitesse

Le paramètre λ le long de la trajectoire est *a priori* arbitraire, mais il est commode dans le cas d'une particule massive de se restreindre à un paramètre noté τ et appelé **temps propre**, pour lequel le vecteur tangent à la trajectoire est *normalisé* :

$$\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = c^2$$

En étudiant deux points voisins de la trajectoire, de coordonnées respectives x^μ et $x^\mu + dx^\mu$, on peut écrire

$$c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

Le paramètre $t\tau$ peut donc s'interpréter comme la distance au sens minkowskien le long de la trajectoire d'espace-temps.

5.16

Définition (quadri-vecteur vitesse) — On appelle **quadri-vecteur vitesse** ou **quadri-vitesse** le vecteur tangent à la trajectoire dans l'espace-temps noté U , lorsque la trajectoire est paramétrée par le temps propre τ .

5.17

Proposition (coordonnées de la quadri-vitesse) — Les coordonnées de la quadri-vitesse prennent les expressions suivantes :

$$\begin{aligned} U &= \left(c \frac{dt}{d\tau}, \frac{dx}{d\tau}, \frac{dy}{d\tau}, \frac{dz}{d\tau} \right) \\ &= \left(c \frac{dt}{d\tau}, \left(\frac{dt}{d\tau} \right) \frac{d\mathbf{x}}{dt} \right) \\ &= (\gamma(\mathbf{v})c, \gamma(\mathbf{v})\mathbf{v}) \end{aligned}$$

où $\gamma(\mathbf{v})$ est le **facteur de Lorentz instantané**

$$\gamma(\mathbf{v}) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Preuve — Comparons ce nouveau quadri-vecteur au quadri-vecteur vitesse ordinaire V de coordonnées $(ct, \frac{d\mathbf{x}}{dt})$, où le temps est désormais une coordonnée qui dépend de τ . On remarque que

$$\begin{aligned} v^i &= \frac{dx^i}{dt} \\ &= \frac{dx^i}{d\tau} \frac{d\tau}{dt} \\ &= c \frac{u^i}{u^0} \end{aligned}$$

On peut donc réécrire les coordonnées de la quadri-vitesse comme :

$$u^\mu = \left(c \frac{dt}{d\tau}, \frac{dx}{d\tau}, \frac{dy}{d\tau}, \frac{dz}{d\tau} \right)$$

$$= \left(c \frac{dt}{d\tau}, \left(\frac{dt}{d\tau} \right) \frac{d\mathbf{x}}{dt} \right)$$

En substituant ces expressions dans la normalisation de la quadri-vitesse ($\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = c^2$), on obtient l'équation

$$\left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 (c^2 - \mathbf{v}^2) = c^2$$

En utilisant la convention que le temps propre τ est croissant vers le futur,

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}}$$

Les composantes de la quadri-vitesse s'écrivent donc aussi

$$U = (\gamma(\mathbf{v})c, \gamma(\mathbf{v})\mathbf{v})$$

où l'on a introduit le facteur de Lorentz instantané. ■

Changement de référentiel L'avantage de la quadri-vitesse plutôt que la vitesse ordinaire est que ses composantes sont transformées automatiquement dans un changement de référentiel grâce à la formule

$$u'^\mu = \Lambda^\mu_\nu u^\nu$$

où Λ est la transformation de Lorentz associée au changement de référentiel.

Référentiel inertiel instantané

5.18

Référentiel inertiel instantané — À toute particule en mouvement rectiligne uniforme on peut associer un référentiel inertiel dans lequel la particule est en repos, dit **référentiel inertiel instantané** et noté $\mathcal{R}_*$

Par construction, les composantes dans $\mathcal{R}_*$ de la quadri-vitesse de la particule à l'instant τ_* sont

5.3.2

Quadri-vecteur accélération